1 Relationen

Definition 1.1 (Ordnungsrelation) Eine Relation heißt Ordnungsrelation, falls sie reflexiv ist.

Seite A Zeile 0: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite A Zeile 1: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite A Zeile 2: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite A Zeile 3: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite A Zeile 4: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite A Zeile 5: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite A Zeile 6: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite A Zeile 7: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite A Zeile 8: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite A Zeile 9: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite A Zeile 10: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite A Zeile 11: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Bemerkung 1.2 Jede Ordnungsrelation ist eine Relation.

Seite B Zeile 0: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite B Zeile 1: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite B Zeile 2: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite B Zeile 3: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite B Zeile 4: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite B Zeile 5: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite B Zeile 6: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite B Zeile 7: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite B Zeile 8: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite B Zeile 9: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite B Zeile 10: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite B Zeile 11: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Satz 1.3 Für jede Ordnungsrelation gilt die Reflexivität.

Seite C Zeile 0: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite C Zeile 1: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite C Zeile 2: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite C Zeile 3: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite C Zeile 4: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite C Zeile 5: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite C Zeile 6: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite C Zeile 7: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite C Zeile 8: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite C Zeile 9: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite C Zeile 10: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite C Zeile 11: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Beispiel 1.4 Die Kleiner-gleich-Relation auf den reellen Zahlen.

Seite D Zeile 0: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite D Zeile 1: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite D Zeile 2: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite D Zeile 3: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite D Zeile 4: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite D Zeile 5: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite D Zeile 6: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite D Zeile 7: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite D Zeile 8: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite D Zeile 9: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite D Zeile 10: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite D Zeile 11: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

2 Abbildungen

Definition 2.1 Eine Abbildung heißt injektiv, falls sie verschiedene Elemente trennt.

Seite E Zeile 0: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite E Zeile 1: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite E Zeile 2: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite E Zeile 3: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite E Zeile 4: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite E Zeile 5: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite E Zeile 6: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite E Zeile 7: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.

Seite E Zeile 8: Wir betrachten in diesem Abschnitt Mengen, Relationen und Abbildungen zwischen Mengen.

Seite E Zeile 9: Dabei sei stets M eine nichtleere Menge und R eine Relation auf M.

Seite E Zeile 10: Die folgenden Begriffe werden im weiteren Verlauf der Vorlesung immer wieder gebraucht.

Seite E Zeile 11: Zur Übung empfiehlt es sich, zu jedem Begriff ein eigenes Beispiel zu finden.